大規模太陽フレアによる
磁気嵐の影響観測の試み(2025.11)

大分県産業科学技術センター
研究員　御手洗

背景 – 事象

○2025/11/11 大規模太陽フレアあり

・フレア強度は最大のXクラス

2025年11月9日～14日にかけて太陽面で大規模な爆発が複数回発生、地球方向への高速コロナガスの噴出を確認

2025/11/12 14:00 JST

国立研究開発法人情報通信研究機構
電磁波研究所電磁波伝搬研究センター　宇宙環境研究室

2025年11月17日　15時20分　更新
太陽フレア・太陽高エネルギー粒子・太陽コロナガス・太陽風・電離圏嵐・地磁気じょう乱に情報追加

2025年11月12日　14時00分　作成

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT、理事長: 徳田 英幸）は、日本時間11月9日（日）から14日（金）にかけて、太陽面北西付近に位置する黒点群14274において、大型の太陽面爆発現象（太陽フレア）の発生を確認しました。この現象に伴い、地球方向へ向かう高速なコロナガスの噴出が複数回観測されており、放出されたコロナガスは日本時間11月12日7時ごろから数日にわたり、地球周辺に到来・通過しました。一連の現象の影響で、高エネルギーのプロトン粒子の増加や大規模な地磁気じょう乱・電離圏嵐等が観測されました。

よくある質問は、こちらをご参照ください。

背景

NICTは太陽活動や宇宙環境変動の観測を行い、その現況と推移に関する情報提供を行っています。

観測した現象

1. 大規模太陽フレア

太陽面の中央付近に位置していた黒点群14274で、日本時間11月9日（日）から14日（金）にかけて、Xクラスの大規模太陽フレアが4回発生しました（表1）。

No.	発生日（日本時間）	発生時刻（日本時間）	規模
1	2025年11月9日	16時35分	X1.7
2	2025年11月10日	18時19分	X1.2
3	2025年11月11日	19時04分	X5.1
4	2025年11月14日	17時30分	X4.0

表1：大規模（Xクラス）太陽フレア一覧

X線による太陽フレア等級[22]

等級	100 - 800pmでの流束 [W/m^2] 最大値
A	10^{-8} - 10^{-7}
B	10^{-7} - 10^{-6}
C	10^{-6} - 10^{-5}
M	10^{-5} - 10^{-4}
X	> 10^{-4}

参考：太陽フレアクラス分け

引用：太陽フレア，Wikipedia
URL：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A2

引用：
大規模宇宙天気現象2025年11月9日～14日にかけて太陽面で大規模な爆発が複数回発生、地球方向への高速コロナガスの噴出を確認，宇宙天気予報
URL：https://swc.nict.go.jp/report/topics/202511121600.html

背景 – 過去の影響

○2024/5/14 自動運転農耕機 作付けのズレ

・GNSS制御へ影響

引用：【異変】真っすぐなはずの田植えの列に“ずれ”出現 オーロラと同じ「太陽フレア」の影響か？，めざましmedia
URL：https://mezamashi.media/articles/-/5855

観測・解析概略

○センター基準局データを利用

RTCM3(生データ)→RINEX観測データ→GNSS乱れ数値データ

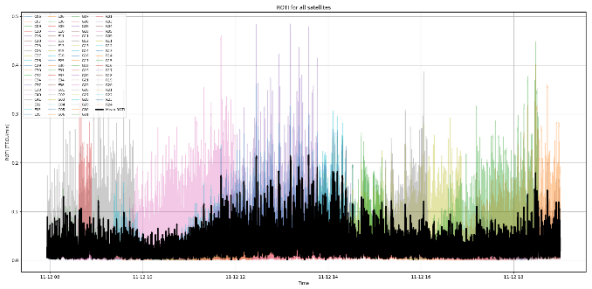
OIRIbase.rtcm3

RTCM3(バイナリ)

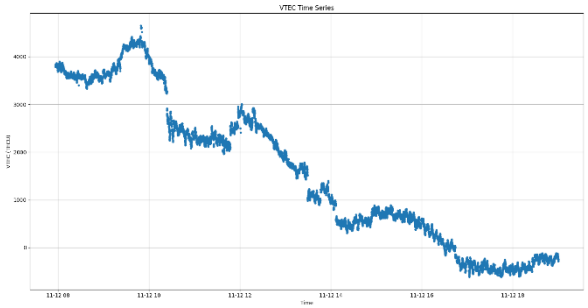
OIRIbase.obs

RINEX観測データ
(OBSテキスト)

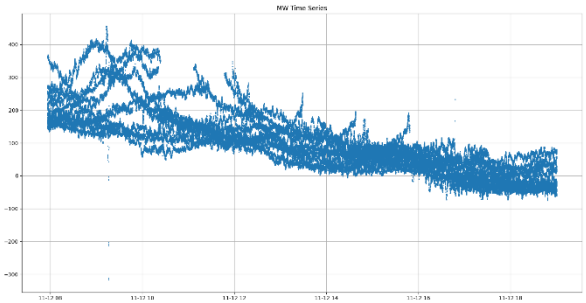
ROTI



ΔVTEC



MW

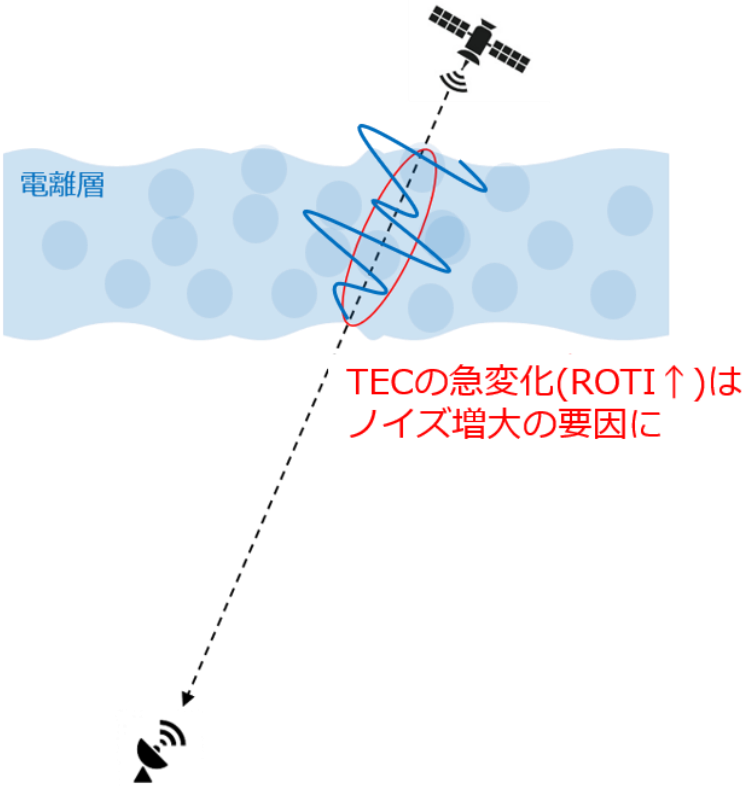


磁気嵐によるGNSS測位誤差

※Total Electron Content

○経路上の電離層における全電子数(TEC)の要因

・TECの不規則変化



・TEC変動の評価

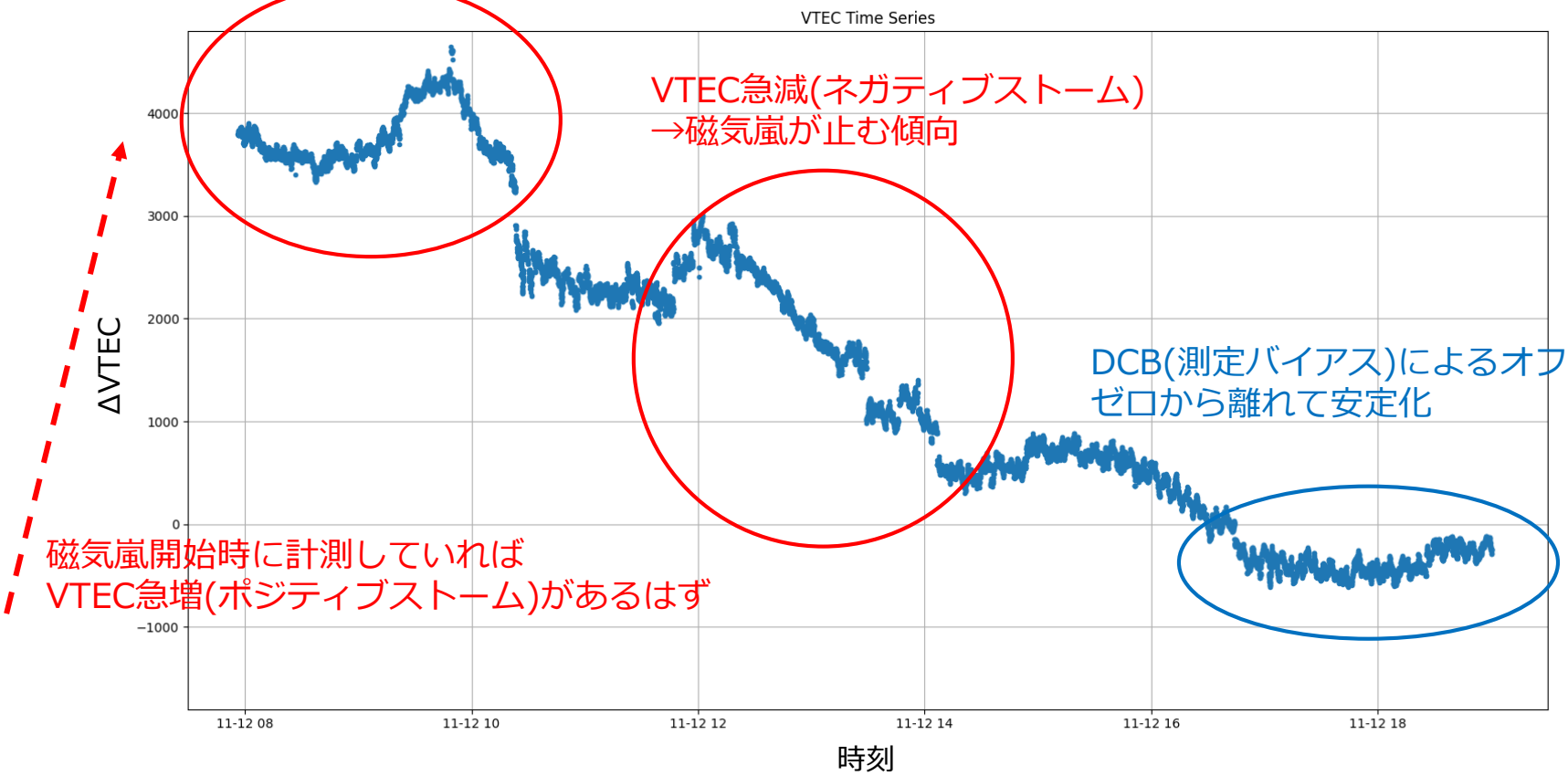
ΔVTEC(Vertical TEC)
→鉛直方向のTECの時系列偏差

ROTI(Rate of TEC change Index)
→全電子数の時間変化指数

ΔVTEC時系列プロット

○磁気嵐影響下(JST 11/12 17時～11/13 4時)

計測開始から既に磁気嵐影響あり(出遅れ)
計測以前は高止まりしていたと推測



VTEC急減(ネガティブストーム)
→磁気嵐が止む傾向

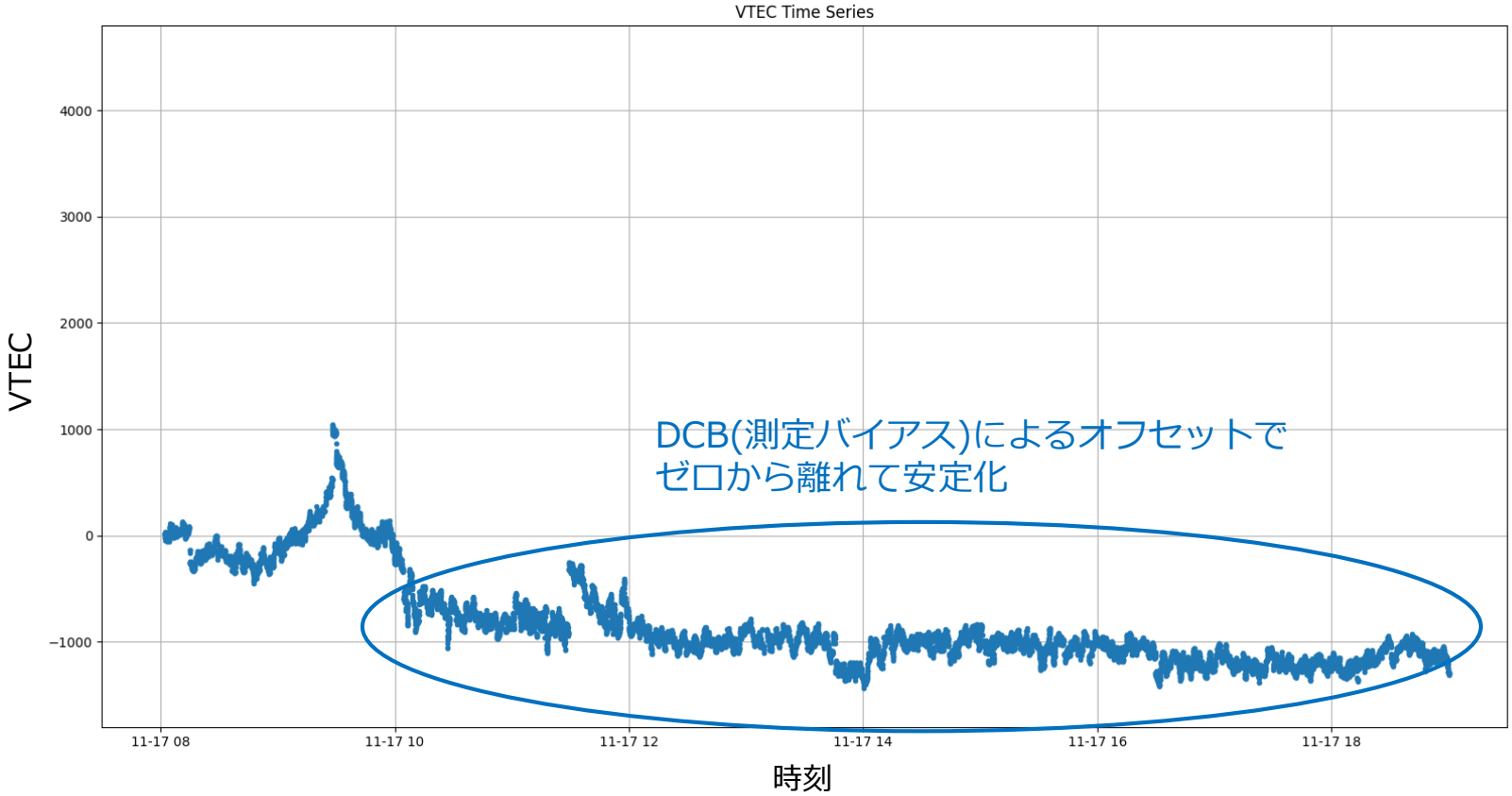
DCB(測定バイアス)によるオフセットで
ゼロから離れて安定化

磁気嵐開始時に計測していれば
VTEC急増(ポジティブストーム)があるはず

ΔVTEC時系列プロット

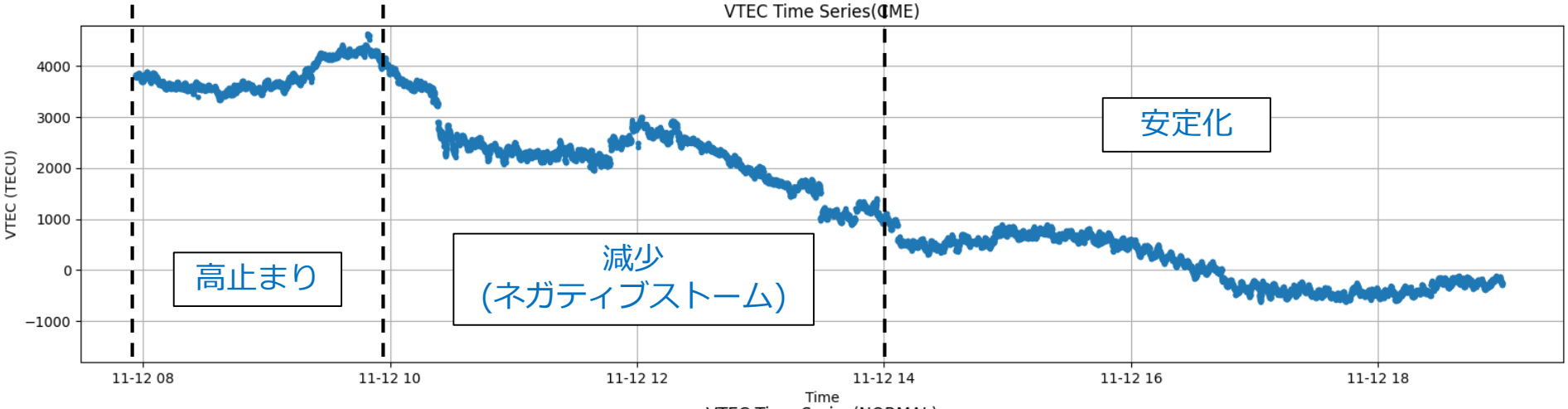
○平時(JST 11/17 17時～11/18 4時)

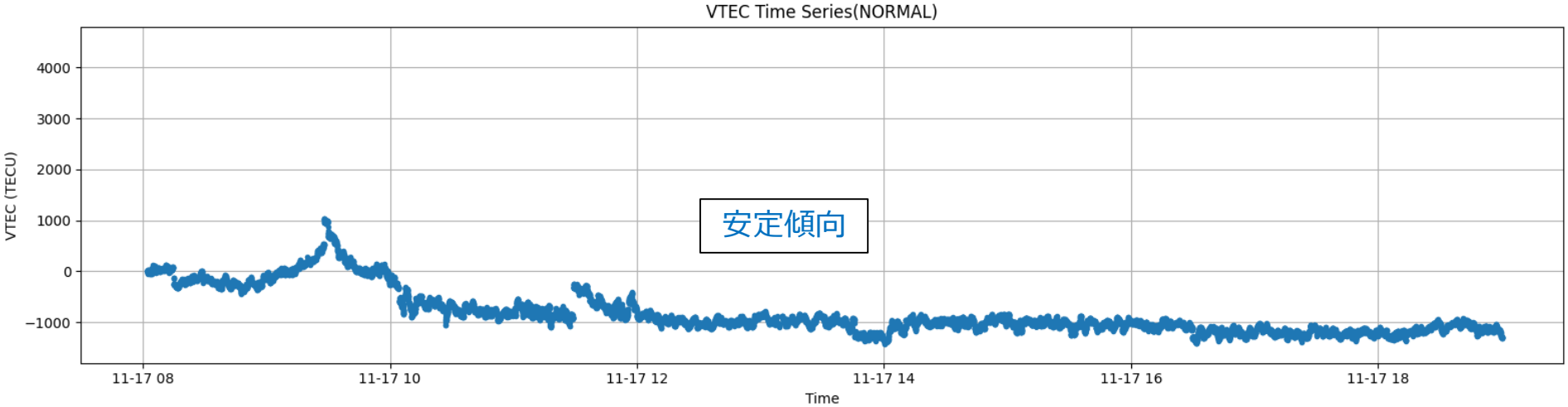
・部分的な波はあるが全体として落ち着いている



ΔVTEC時系列プロット

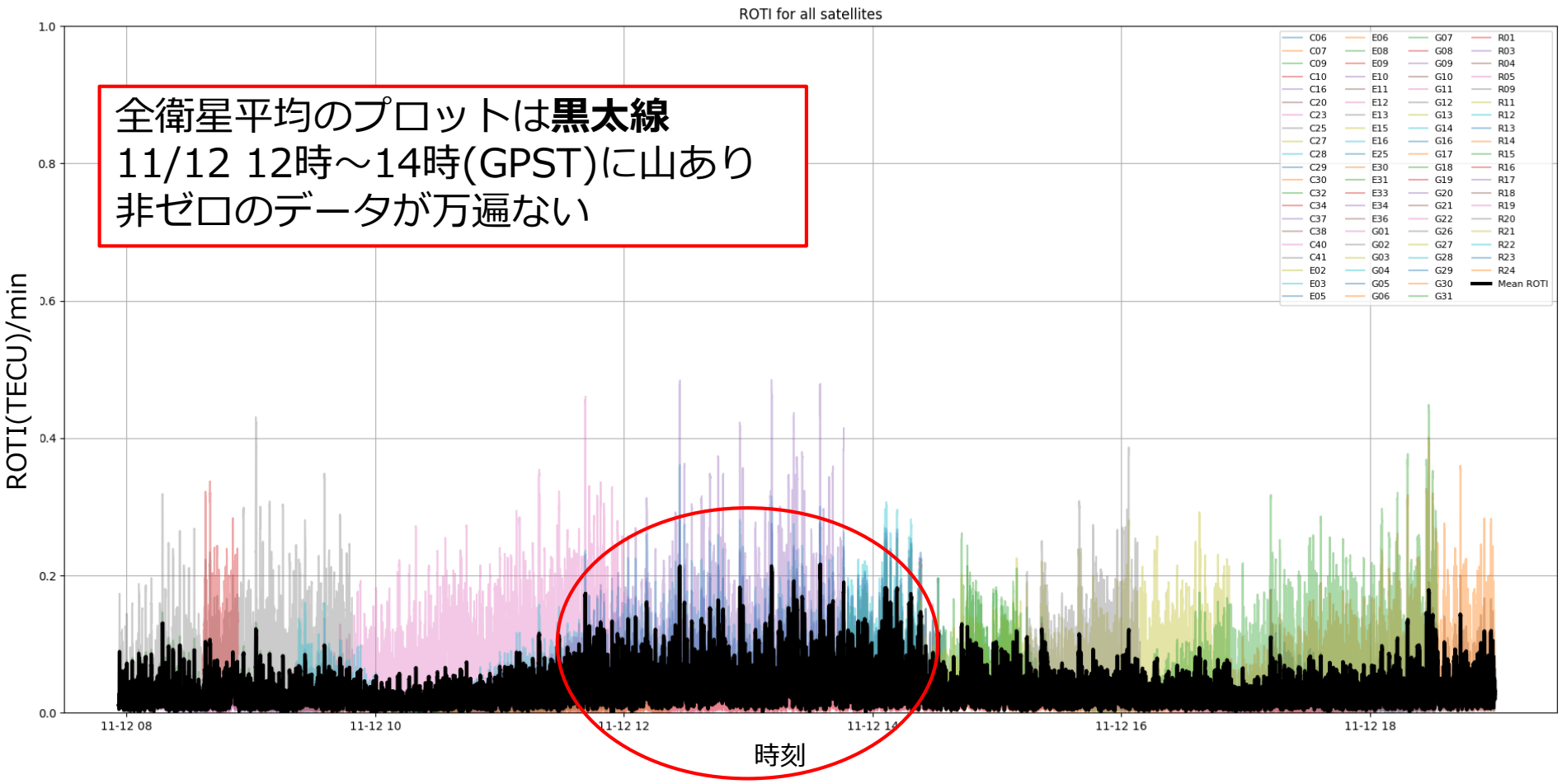
○比較(上:磁気嵐／下:平時)





ROTIプロット

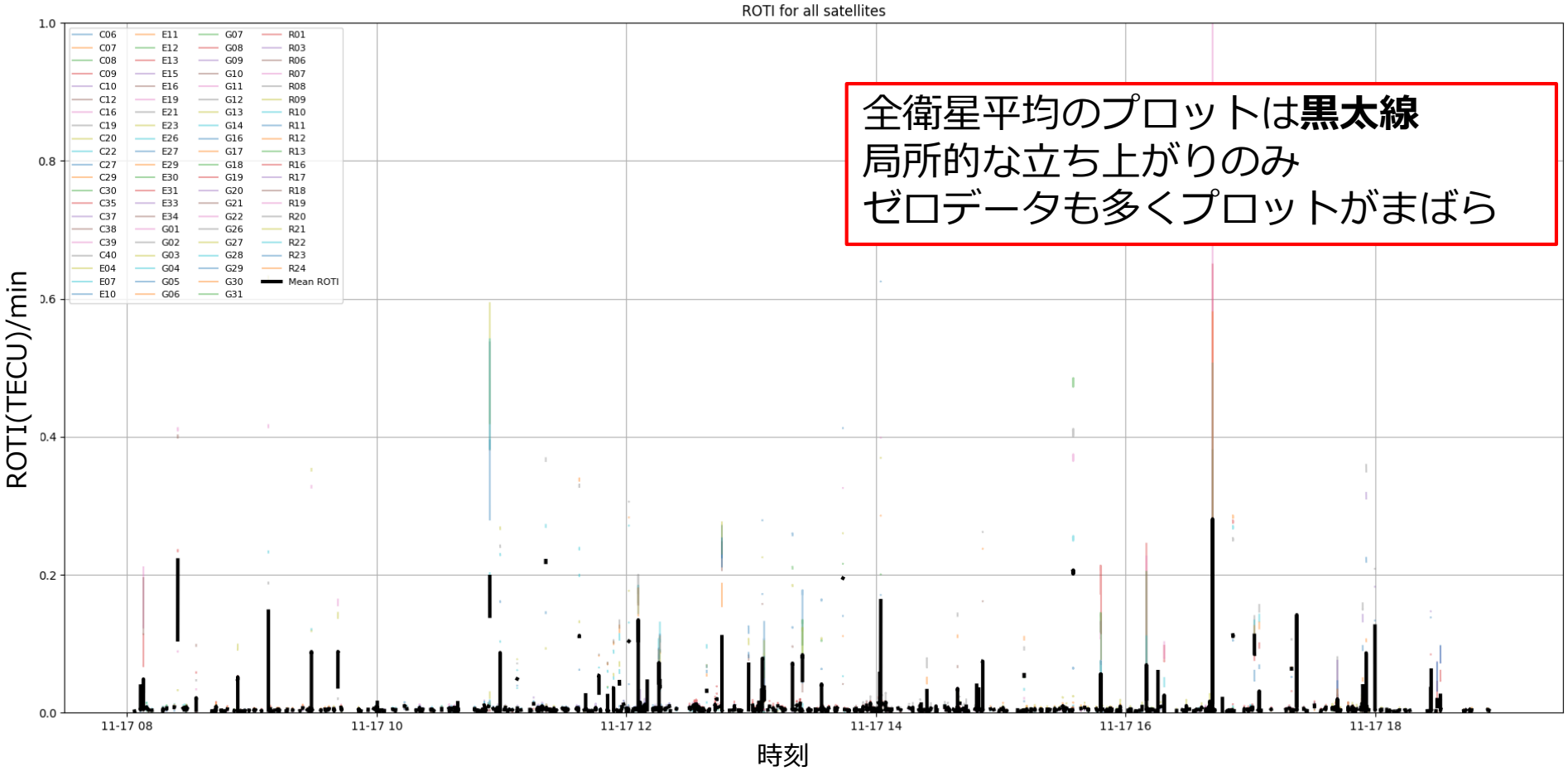
○磁気嵐影響下(JST 11/12 17時～11/13 4時)



全衛星平均のプロットは**黒太線**
11/12 12時～14時(GPST)に山あり
非ゼロのデータが万遍ない

ROTIプロット

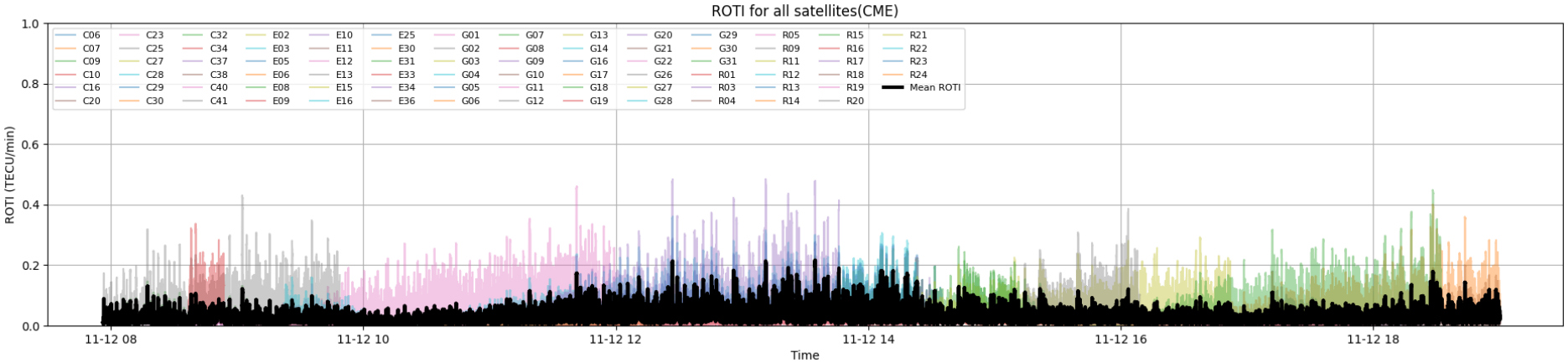
○平時(JST 11/12 17時～11/13 4時)

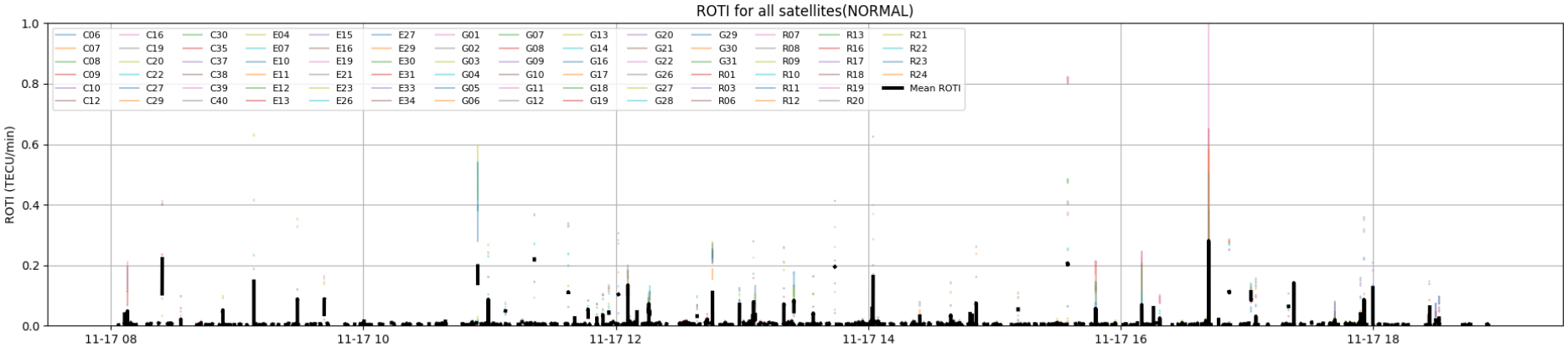


全衛星平均のプロットは**黒太線**
局所的な立ち上がりのみ
ゼロデータも多くプロットがまばら

ROTIプロット

○比較(上:磁気嵐／下:平時)





時刻

EOF

Appendix